

دليل إعداد العرض التقديمي النصفى لشاريع التخرج

مقرر مشروع التخرج (1)

لجميع تخصصات الحوسبة وتقنية المعلومات

Cybersecurity • Software Engineering • Information Technology • Information Systems
وغيرها من تخصصات الحوسبة ذات الصلة

إرشادات للطلاب وأعضاء فرق المشاريع
مدة العرض: بحد أقصى 20 دقيقة | عدد الشرائح: بحد أقصى 25 شريحة

1. العرض من العرض التقديمي الأولي

العرض الأولي هو نقطة تقييم مرحلية تهدف إلى التحقق من أن فريق المشروع يسير في الاتجاه الصحيح، وأنه فهم المشكلة وحدد المتطلبات واتخذ قرارات مناسبة في التحليل والتصميم والتنفيذ وفق المنهجية المعتمدة. لا يتوقع في هذه المرحلة اكتمال المشروع، وإنما تقديم أدلة واضحة على التقدم الفعلي وخطة واقعية لإكمال العمل، مع التأكيد بأن هذا التقييم هو جزء من تقييم مقرر مشروع التخرج (1). يجب أن يجيب العرض بصورة واضحة عن الأسئلة الآتية:

- ما المشكلة التي يعالجها المشروع؟
- ما أهداف المشروع ونطاقه؟
- ما الحل المقترح؟
- ما المنهجية المستخدمة في تطوير المشروع؟ ولماذا تم اختيارها؟
- ما الذي تم إنجازه فعليًا حتى الآن؟
- ما الأدلة التي تثبت التقدم؟
- ما التحديات أو المخاطر التي ظهرت؟ وكيف تمت معالجتها؟
- ما الأعمال المتبقية وكيف سيتم إنجازها؟

2. شواهد إلزامية للعرض

المعيار	المتطلب
المدة	لا تتجاوز 20 دقيقة، ويُفضل استهداف 15-18 دقيقة لترك هامش للأسئلة والانتقال بين الشرائح.
عدد الشرائح	لا يتجاوز 25 شريحة، بما في ذلك شريحة العنوان والخاتمة.
اللغة	تُحدد وفق تعليمات القسم/البرنامج؛ يجب أن تكون المصطلحات التقنية موحدة وواضحة.
المحتوى	يجب أن يعكس المرحلة الفعلية للمشروع، وليس ما هو مخطط له فقط.
الأدلة	يجب إرفاق أدلة على الإنجاز مثل النماذج، النماذج الأولية، الشاشات، النتائج الأولية، الاختبارات أو الـ working increment.
المنهجية	يجب أن تحدد المنهجية بنية قسم التقدم: مراحل في Incremental في Increments أو Agile، Sprints في Waterfall.
التركيز	تجنب نسخ محتوى التقرير حرفيًا؛ العرض مختصر، بصري، ويبرز القرارات والنتائج والتقدم.

3. الهيكل المقترح لمحتوى العرض

م	المحور	المحتوى المتوقع
1	Title & Team	اسم المشروع، الفريق، المشرف، البرنامج/القسم، المنهجية.
2	Background	خلفية مختصرة جدًا عن المجال والسياق.
3	Problem Statement	المشكلة، أسبابها، أثرها والفجوة التي يعالجها المشروع.
4	Objectives	الهدف العام والأهداف التفصيلية القابلة للتحقق.
5	Scope	ما يشمل المشروع وما هو خارج نطاقه.
6	Existing System / Related Work	الحل الحالي أو الأعمال ذات الصلة وأوجه القصور، حسب طبيعة المشروع.
7	Proposed Solution	فكرة الحل، المكونات الرئيسية والقيمة المتوقعة.
8	Development Methodology	المنهجية، سبب اختيارها وكيف انعكست على خطة التنفيذ.
9	Analysis Progress	المتطلبات والنماذج التحليلية التي تم إنجازها.
10	Design Progress	المعمارية، النماذج، قاعدة البيانات، الأمن أو غيرها حسب المشروع.
11	Implementation Progress	ما تم تطويره فعليًا والتقنيات المستخدمة.
12	Working Prototype / Demo	عرض جزء عامل من النظام أو سيناريو استخدام مناسب.
13	Testing / Evaluation Progress	الاختبارات التي بدأت والنتائج الأولية إن وجدت.
14	Challenges & Risks	التحديات، المخاطر والإجراءات المتخذة.
15	Remaining Work & Schedule	الأعمال المتبقية والجدول المحدث.
16	Conclusion	ملخص التقدم والحالة الحالية والخطوات التالية.

4. المنهجية كمحدد لمحتوى العرض النصفى

لا يُطلب من جميع المشاريع عرض التقديم بالطريقة نفسها. يجب أن يظهر الطالب كيف تتوافق الأدلة المعروضة مع منهجية التطوير المعتمدة والمذكورة في وثائق المشروع.

أولاً: Waterfall

في المشاريع التي تتبع منهجية الشلال، يجب أن يعرض الفريق حالة كل مرحلة رئيسية ومخرجاتها. لا يكفي ذكر نسبة إنجاز عامة.

- Requirements: ما تم تحديده واعتماده من متطلبات.
- Analysis: النماذج والتحليلات التي تم إعدادها.
- Design: المعمارية، قاعدة البيانات، الواجهات والنماذج المناسبة (غير ملزم)
- Implementation: ما بدأ تنفيذه وما تم إنجازه (غير ملزم).
- Testing: الاختبارات التي بدأت، إن كانت قد بدأت (غير ملزم).
- Remaining Work: المراحل والأعمال المتبقية.

يفضل استخدام مخطط يوضح: Completed → In Progress → Remaining، مع ربط كل مرحلة بمخرجات فعلية.

ثانياً: Agile

يجب أن يظهر العرض دورة التطوير التكرارية، وليس مجرد تسمية المشروع Agile.

- Product Vision / Product Backlog.
 - Epics و User Stories ذات الصلة.
 - عدد الـ Sprints المنجزة والحالية والمخططة.
 - Sprint Goals والنتائج المحققة في كل Sprint.
 - Working Increment بعد كل Sprint أو في السبرنتات الرئيسية.
 - Feedback والتغييرات التي أدت إلى تحديث الأولويات أو الـ Backlog.
 - الأعمال المتبقية حسب الـ Backlog والـ Sprints القادمة.
- الدليل الأقوى في العرض النصفى لمشروع Agile هو وجود Increment يعمل فعلياً مع توضيح ما تم تعلمه أو تغييره بناءً على التغذية الراجعة.

ثالثاً: Incremental

يجب أن يوضح الفريق كيف تم تقسيم المنتج إلى زيادات وظيفية Increments وما الذي تم تسليمه في كل زيادة.

- تحديد الـ Increments المخططة.
 - وظائف كل Increment.
 - حالة كل Increment: مكتمل، قيد التنفيذ، أو مخطط.
 - عرض نسخة عاملة من الـ Increments المكتملة.
 - توضيح التكامل بين الزيادات.
 - الأعمال المتبقية للوصول إلى المنتج النهائي.
- إذا كان المشروع يستخدم Agile و Incremental معاً، فيجب عرض كل من Sprints وآلية إنتاج الـ Increments.

5. متطلبات المحتوى حسب التخصص

نقاط التركيز المقترحة	التخصص/نوع المشروع
Threat Model, Assets, Threats, Vulnerabilities, Attack Vectors, Security Controls, Security Architecture, Security Testing, Detection/Defense Results.	Cybersecurity
Requirements Engineering, UML/Analysis, Architecture, Design Decisions, Development Process, Testing, Software Quality, Working Features.	Software Engineering
Network/Infrastructure Architecture, Cloud/Servers, APIs, Deployment, Integration, Performance, Availability, Security.	Information Technology
Business Problem, Stakeholders, Business Process, Information Flow, Requirements, Data/ERD, Reports, Decision Support, Business Value.	Information Systems

Problem Definition, Dataset, Preprocessing, Model/Algorithm, Experimental Setup, Evaluation Metrics, Preliminary Results, Limitations.	و مشاريع البيانات AI/ML
تستخدم البنية العامة، مع تعديل المحاور التقنية وفق طبيعة المشروع ومخرجاته	تخصصات أخرى

6. التقديم الفعلي: كيف يتم عرضه؟

- يجب أن تكون نسبة أو حالة الإنجاز مبنية على أدلة قابلة للتحقق، لا تستخدم نسباً تقديرية غير مبررة مثل «المشروع 70% مكتمل».
- مثال: تم تنفيذ 6 من أصل 10 متطلبات وظيفية.
 - مثال: تم إكمال 3 من أصل 5 Sprints المخططة .
 - مثال: تم إكمال 1 Increment و 2، و 3 Increment قيد التنفيذ.
 - يجب التفريق بين Planned و In Progress و Completed.
 - يجب أن تتطابق حالة العرض مع التقرير والوثائق/المستودع البرمجي عند الطلب.

7. النموذج العملي / Prototype / Demo

- يُنصح بشدة بإظهار جزء عامل من المشروع في العرض النصفى، ولا يشترط أن يكون النظام مكتملاً.
- اختر سيناريو قصيراً يمثل قيمة حقيقية للمشروع.
 - اعرض الوظيفة التي تم تنفيذها بالفعل.
 - لا تعتمد على صور واجهات فقط إذا كان هناك نظام قابل للتشغيل.
 - في المشاريع الأمنية، يمكن عرض سيناريو Detection/Alert/Response آمن ومسيطر عليه.
 - في المشاريع المعتمدة على البيانات أو الذكاء الاصطناعي، اعرض مسار البيانات والنتيجة الأولية.

8. الاختبار والتقييم في منتصف المشروع

- يجب أن يبدأ التفكير في الاختبار قبل نهاية المشروع. يعرض الطالب خطة الاختبار، وكذلك – إن وجد - ما تم اختباره حتى الآن، مع توضيح نوع الاختبار والنتائج الأولية.
- Functional Testing
 - Integration/System Testing عند توفر المكونات.
 - Security Testing لمشاريع الأمن أو الأنظمة الحساسة.
 - Performance Testing عند الحاجة.
 - User Feedback أو User Acceptance عندما يكون ذلك مناسباً.
 - يمكن عرض 3-6 حالات اختبار مختارة بدلاً من عرض قائمة طويلة.

9. التحديات والمخاطر

يجب عرض أهم التحديات التي واجهت الفريق، وليس إخفاء المشكلات.

Status	Action Taken	Cause	Challenge / Risk
Resolved	تعديل آلية التكامل وإضافة طبقة تحويل	اختلاف تنسيق البيانات	مثال: مشكلة تكامل API
In Progress	استخدام مصدر بديل/بيانات تجريبية	صعوبة الحصول على بيانات مناسبة	مثال: محدودية البيانات

10. الأعمال المتبقية والجدول المحدث

- يجب أن تنتهي الصورة المرحلية بخطة واضحة لما سيحدث بعد العرض.
- Features / Requirements المتبقية.
 - Integration.

- Testing and Evaluation
- Deployment عند الحاجة.
- Documentation
- Final presentation preparation
- يجب أن يكون الجدول المتبقي متوافقًا مع المنهجية Phases في Waterfall، Sprints في Agile، Increments في Incremental.

11. توزيع مقترح للوقت أثناء العرض

الجزء	الزمن المقترح
المقدمة، المشكلة، الأهداف والنطاق	دقائق 2-3
الحل المقترح والأعمال السابقة/الحالية	دقائق 2-3
المنهجية وتحقيقها في المشروع	دقائق 2-3
التحليل والتصميم والتقدم الفعلي	دقائق 4-5
Demo / Prototype / Preliminary Results	دقائق 3-4
التحديات، الأعمال المتبقية والخاتمة	دقائق 2-3
الإجمالي	بفضل 15-18 دقيقة، والحد الأقصى 20 دقيقة

12. إرشادات تصميم الشرائح

- اجعل كل شريحة تحمل فكرة رئيسية واحدة.
- استخدم الرسومات والمخططات والجدول المختصرة بدل الفقرات الطويلة.
- لا تضع صفحات كاملة من التقرير في الشرائح.
- استخدم حجم خط واضحًا ومقروءًا من مسافة بعيدة.
- حافظ على اتساق المصطلحات والألوان والتنسيق.
- ضع عنوانًا وصفيًا للشريحة؛ مثال: «3 Sprints Completed» أفضل من «Progress»
- استخدم صور النظام والرسومات الأصلية للمشروع عندما تكون مفيدة.
- لا تعرض معلومات سرية أو بيانات حساسة في مشاريع الأمن السيبراني.

13. أخطاء شائعة يجب تجنبها

- تجاوز 20 دقيقة أو 25 شريحة.
- عرض الخلفية النظرية على حساب التقدم الفعلي.
- القول إن المشروع «80% مكتمل» دون معيار واضح.
- عرض خطة مستقبلية وكأنها إنجازات مكتملة.
- ذكر Agile أو Waterfall دون تقديم أدلة على تطبيق المنهجية.
- عرض جميع المخططات والنماذج الموجودة في التقرير.
- الاعتماد على Screenshots دون شرح القيمة أو الوظيفة.
- تأجيل الاختبار إلى المرحلة النهائية بالكامل.
- إخفاء التحديات بدل توضيحها وخطة التعامل معها.
- عرض كود برمجي طويل؛ يعرض الكود فقط إذا كان جزءًا صغيرًا مهمًا لإثبات قرار تقني.

14. قائمة تحقق قبل التسليم

سؤال التحقق	نعم/لا
هل عدد الشرائح ≤ 25؟	
هل زمن العرض ≤ 20 دقيقة؟	
هل تم توضيح المشكلة والأهداف والنطاق؟	
هل تم توضيح المنهجية وسبب اختيارها؟	

هل يعكس قسم التقدم طبيعة المنهجية؟	
هل توجد أدلة فعلية على الإنجاز؟	
هل تم عرض Prototype/Working Increment عندما يكون ممكناً؟	
هل تم توضيح الاختبارات والنتائج الأولية؟	
هل تم توضيح التحديات والإجراءات المتخذة؟	
هل تم تحديد الأعمال المتبقية بوضوح؟	
هل الجدول المتبقي واقعي ومتوافق مع المنهجية؟	
هل يتطابق العرض مع حالة المشروع الفعلية؟	

15. الرسالة الأساسية للطلاب

العرض النصفى ليس عرضاً نهائياً مصغراً، وليس إعادةً لشرح التقرير، إنه عرض لإثبات أن المشروع يسير بصورة منهجية ومدروسة، وأن الفريق حقق تقدماً فعلياً ويمكنه تفسير قراراته ومشكلاته وخطته لإكمال المشروع.

قاعدة مختصرة:

Problem → Objectives → Proposed Solution → Methodology → Evidence of Progress → Prototype/Results → Challenges → Remaining Work

16. ملحق: قالب مقترح للمشراح

المحتوى	الترتيب
Title & Team	1
Background / Context	2
Problem Statement	3
Motivation / Significance	4
Objectives	5
Scope	6
Existing System / Related Work	7
Gap / Limitations	8
Proposed Solution	9
System Overview / Architecture	10
Development Methodology	11
Methodology-Specific Progress	12
Requirements Progress	13
Analysis Progress	14
Design Progress	15
Implementation Progress	16
Technologies / Tools	17
Working Prototype / Demo	18
Testing Progress	19
Preliminary Results / Evaluation	20
Challenges & Risks	21
Changes / Adaptations	22
Remaining Work	23
Updated Schedule	24
Conclusion / Next Steps	25